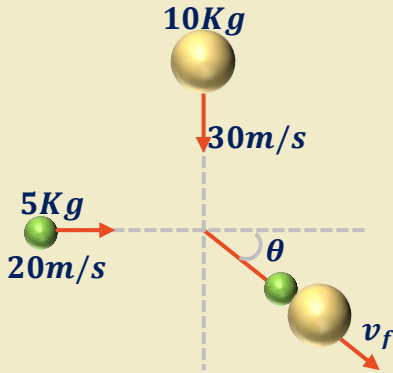




جسم كتلته $(5Kg)$ يتحرك في خط مستقيم أفقي بسرعة $(20m/s)$ على سطح أملس، فإذا اصطدم به عمودياً جسم آخر كتلته $(10Kg)$ يتحرك بسرعة $(30m/s)$ ، والتصق الجسمان وسارا معاً بالسرعة نفسها، احسب سرعة الجسمين الملتصقين بعد التصادم مباشرة مقداراً واتجهاً.

الحل:

$$\sum P_{xi} = \sum P_{xf}$$

$$m_1 v_{1xi} + m_2 v_{2xi} = (m_1 + m_2) v_{xf}$$

$$5 \times 20 + 0 = (5 + 10) v_{xf} \Rightarrow v_{xf} = \frac{100}{15} = \frac{20}{3} m/s$$

$$\sum P_{yi} = \sum P_{yf}$$

$$m_1 v_{1yi} + m_2 v_{2yi} = (m_1 + m_2) v_{yf}$$

$$0 - 10 \times 30 = (5 + 10) v_{yf} \Rightarrow v_{yf} = \frac{-300}{15} = -20 m/s$$

$$\sqrt{v_{xf}^2 + v_{yf}^2} = \sqrt{\left(\frac{20}{3}\right)^2 + (20)^2} = 21.08 m/s$$

نحدد اتجاه السرعة النهائية للجسمين معاً من الزاوية التي تصنعها السرعة مع محور السينات الموجب

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{yf}}{v_{xf}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-20}{\frac{20}{3}} \right) = -71.56^\circ$$

أسفل محور السينات الموجب.